

RETRECISSEMENT MITRAL (RM)

I – INTRODUCTION

I – 1 – Définition

RM = **sténose permanente** de l'orifice auriculoventriculaire gauche dont la **surface est inférieure à 2,5 cm²**, réalisant un **obstacle au remplissage** ventriculaire gauche pendant la diastole.

RM serré : surface mitrale < 1,5 cm² ou < 1 cm²/m² de surface corporelle

NB : un orifice mitral normal a une **surface de 4 à 6 cm²**

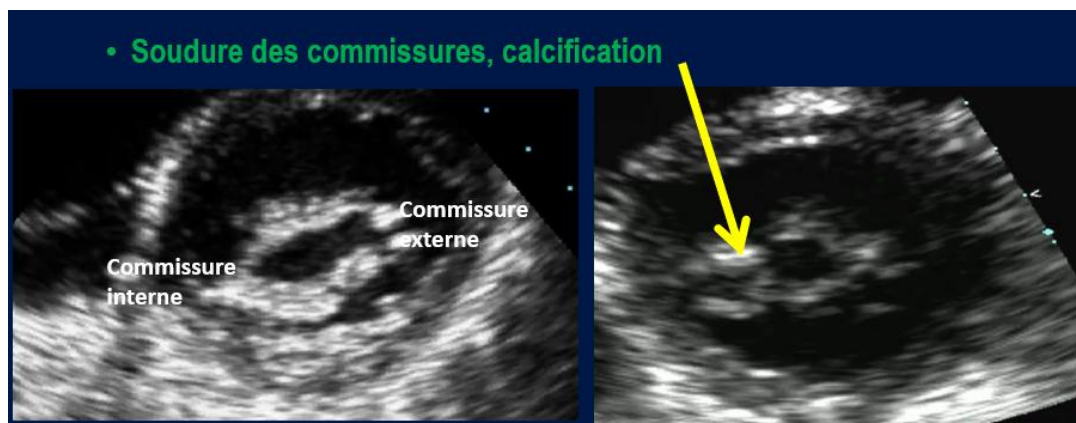
I – 2 – Intérêts :

- Grave
- Fréquent dans les pays en voie de développement
- Rarement isolé
- Plus fréquente chez la femme (jeune)

I – 3 – Physiopathologie :

II – 3 – 1 – Lésions de l'appareil mitral

- Soudure des commissures → sténose mitrale en « museau de tanche ou en bouton de chemise »



- Lésions valvulaires : épaissement, sclérose et calcification



- Lésions de l'appareil sous-valvulaire (pilier, cordages) : épaissement, raccourcissement, rétraction

• Lésions de l'appareil sous-valvulaire (pilier, cordages) : épaissement, raccourcissement, rétraction

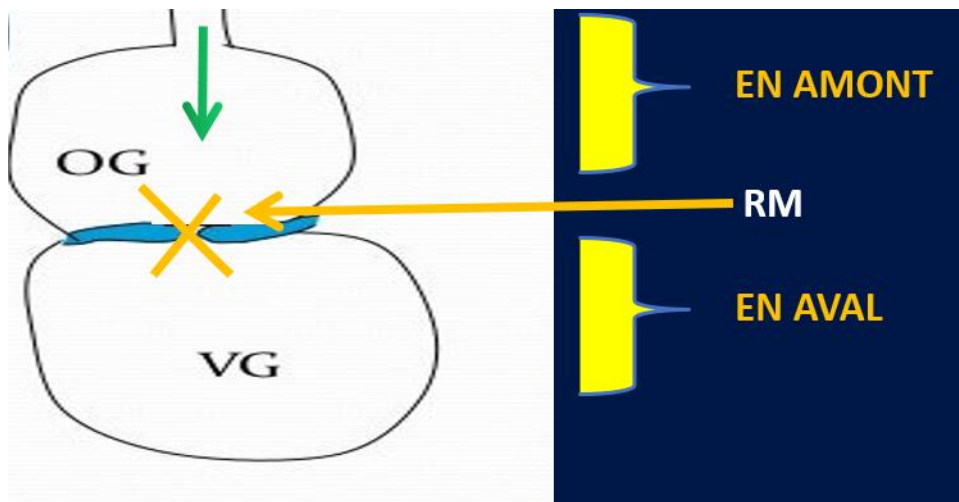


II – 3 – 2 – Mécanisme lésionnel : Réduction de la surface mitrale

- $< 1\text{cm}^2$: sténose sévère
- $1-1,5\text{cm}^2$: sténose moyennement sévère
- $>1,5\text{cm}^2$: sténose discrète

II – 3 – 3 – Conséquences du rétrécissement mitral

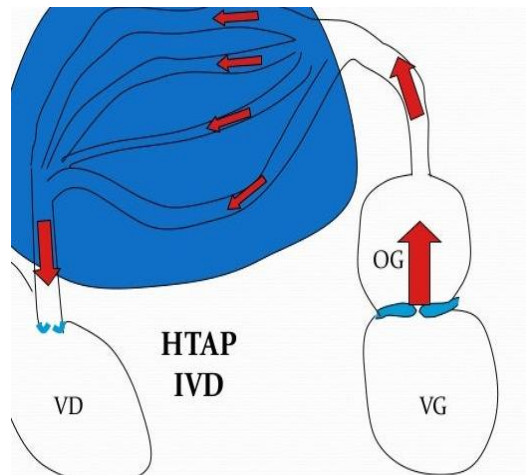
Obstacle à l'écoulement du sang de l'OG $\rightarrow$ VG $\Rightarrow$ 2 conséquences essentielles :



A – En aval : Baisse du débit cardiaque ($\leftarrow$ baisse du remplissage VG)

B – En amont : Elévation de la pression OG $\rightarrow$ Gradient de pression OG-VG

- Elévation de la pression OG $\rightarrow$ répercussion en amont :



- Dilatation OG
 - ↑ pression dans les VP et dans les capillaires pulmonaires → Dyspnée
 - ⇔ HTAP passive (post-capillaire = réversible) → HTAP mixte pré et post-capillaire (← ↑ Résistances pulmonaires)
 - HTAP → ↑ post-charge VD → HVD → IVD
- **Elévation de la pression OG et dilatation OG favorisent les TDR auriculaires : ACFA +++**
 -
 - Stase intra-OG → Thrombi → Embolie systémique
 - ↓ Débit cardiaque ← Perte de la systole auriculaire

II – SIGNES

II – 1 – TYPE DE DESCRIPTION : RETRECISSEMENT MITRAL PUR SERRE

II – 1 – 1 – Circonstances de découverte :

- **Parfois fortuite au cours des examens systématiques :**
 - 1^{er} mois d'une grossesse,
 - suite plus ou moins lointaine d'un RAA ou d'une chorée
- Souvent par **des signes fonctionnels respiratoires (témoin d'une HTAP) :**
 - dyspnée d'effort, dyspnée paroxystique, OAP
 - hémoptysies ou expectorations rosées,
 - toujours préciser les facteurs favorisants : effort, période pré-menstruelle, épisode infectieux, grossesse
- Bronchites hivernales à répétition, pleurésie chronique, érythrose du visage, faciès mitral chez la femme
- Signes de bas débits cardiaque au stade avancé : fatigue, inconfort digestif
- Rarement devant **une complication évolutive :**
 - trouble du rythme auriculaire,
 - embolie systémique
 - corrélée à la durée d'évolution de la maladie

II – 1 – 2 – Signes cliniques

A - Interrogatoire

- Souvent par **des signes fonctionnels respiratoires (témoin d'une HTAP) :**
 - dyspnée d'effort, dyspnée et/ou toux paroxystique, OAP, asthénie
 - angor
 - hémoptysies ou expectorations rosées,
 - palpitations fréquentes ← ESSV ou ACFA
- Hépatalgies d'effort
- **Syndrome d'Ortner** (paralysie du nerf récurrent gauche par compression OG ectasique) →

Dysphonie

B – Examen physique

B – 1 – Inspection

- Signes d'IVD
 - Turgescence veineuse jugulaire
 - Œdèmes des MI (OMI)

B – 2 – Palpation:

- Frémissement cataire diastolique à la pointe (apex)
- Eclat du premier bruit (B1) à la pointe
- Signe de Harzer (perception des battements du VD au creux épigastrique ⇔ HVD)

B – 3 – Auscultation cardiaque (patient en décubitus latéral gauche et en décubitus dorsal, au repos et après effort)

- A la pointe du cœur (au foyer mitral) : TRIADE (rythme) DE DUROZIER
 - Claquement d'ouverture de la valve mitrale indurée (COM),
 - Roulement diastolique (RD):
 - de siège apexien ou endapexien
 - de timbre rude et de tonalité basse
 - d'intensité variable, parfois palpable
 - débutant avec le claquement d'ouverture mitrale, puis allant decrescendo dans la diastole pour se renforcer dans la présystole à cause de la systole auriculaire.
 - Eclat de B1 au foyer mitral (fermeture des valves mitrales indurées), puis systole libre
- Parfois signes stéthacoustiques pauvres :
 - RM muet (disparition du roulement diastolique) dans RM très serré
 - en cas de calcification mitrale importante limitant le jeu valvulaire: B1 et bruit d'ouverture mitrale de faible intensité ou absents
 - en cas de baisse importante du débit cardiaque : RD de faible intensité
 - en cas d'arythmie complète par fibrillation atriale (ACFA) : disparition du renforcement présystolique par perte de la systole auriculaire
- Syndrome infundibulo-pulmonaire ← HTAP :
 - Au foyer pulmonaire
 - éclat de B2
 - souffle méso-systolique éjectionnel
 - souffle diastolique d'IP
 - Au foyer tricuspide
 - souffle systolique d'IT fonctionnelle augmentant à l'inspiration forcée

B – 4 – Auscultation pulmonaire

- râles crépitants aux deux bases pulmonaires

B – 5 – Autres signes

- Signes de défaillance cardiaque droite :
 - Hépatomégalie douloureuse,
 - Turgescence des veines jugulaires et reflux hépato-jugulaire
 - Œdèmes mous indolores des membres inférieurs,

II – 1 – 3 – SIGNES PARACLINIQUES

A – Radiographie du thorax

1 – « Silhouette cardiaque mitrale »

- Le cœur de face :
 - Arc moyen gauche rectiligne ou convexe en double bosse :
 - La partie supérieure = infundibulum pulmonaire
 - La partie inférieure = auricule gauche
 - Débord droit avec arc inférieur droit en double contour (inscrit ou festonné) correspondant à la dilatation de l'oreillette gauche ;
 - Cardiomégalie avec pointe sus-diaphragmatique (← dilatation VD)
 - L'ensemble de ces signes = « silhouette mitrale »
- Profil, oblique antérieur droit et oblique antérieur gauche : (après opacification oesophagienne), refoulement de l'œsophage baryté par une grosse OG

2 – Poumon cardiaque (↔ hypertension veinocapillaire)

- Parfois transparence pulmonaire normale
- Typiquement
 - Gros hiles pulmonaires ;
 - Hypervascularisation symétrique avec redistribution de la vascularisation vers les sommets ;
 - Œdème interstitiel (ligne de Kerley) ou alvéolaire (opacités floues hilaires) ;
 - Comblement d'une scissure ou d'un cul de sac pleural ;
- Opacités réticulées ou micronodulaires, témoins d'hémosidérose

3 – Recherche de **calcifications mitrales** à l'amplificateur de brillance

B – ECG

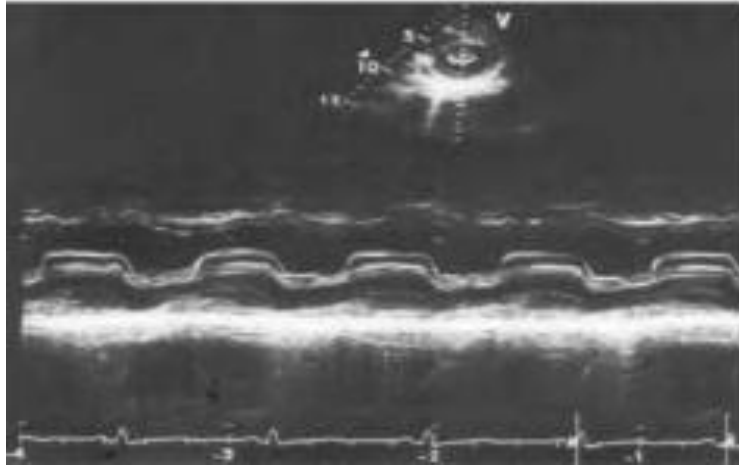
- Signes de retentissement sur l'oreillette gauche :
 - « Onde P mitrale » : HAG (onde P > 0,10 seconde en D2 et bifide en V1)
 - Troubles du rythme auriculaire+++ : ESA, ACFA ou flutter atrial;
- HVD (grandes ondes R dans les précordiales droites et déviation axiale droite, S en V5 – V6), témoin d'une sténose serrée

C – Echographie-Doppler cardiaque [ETT+ETO en modes TM, 2D, Doppler (pulsé, couleur et continu)]

- Intérêts :
 - Diagnostic positif
 - Apprécie le degré de sténose
 - Etudes des valves et de l'appareil sous-valvulaire (score de CORMIER, score de WILKINS)
 - Bilan de retentissement cardio-pulmonaire
 - Bilan lésionnel (valvulopathies associées)
 - Diagnostic différentiel (myxome de l'OG)
 - Choix thérapeutique et recherche de CI à la CMP
 - Surveillance de l'évolution de la maladie

1 – Confirme le diagnostic

- En mode TM :
 - Epaissement des valves mitrales,
 - Diminution de la pente EF mitrale
 - Mouvement antérieur paradoxal en créneau de la petite valve mitrale



- En 2D :
 - épaississement des valves et symphyses commissurales.
 - Planimétrie → surface mitrale (limite : calcification importante, sténose sous valvulaire)
 - RM (modérée) < 2,5 cm²
 - RM serré (moyen) < 1,5 cm²
 - RM très serré (sévère) < 1 cm²
 - Difficile si valves massivement calcifiées

2 – Apprécie le degré de sténose +++

- en bidimensionnel : Planimétrie → sténose mitrale
 - Serrée (moyen) : inférieure à 1,5cm²
 - Très serrée (sévère) < 1 cm²



Echo 2D mesure de la SVM par planimétrie en PSPA

- en Doppler continu
 - Surface mitrale (← temps de demi pression du flux sanguin mitral ⇔ PHT) :
 - RM (modérée) < 2,5 cm²
 - RM serré (moyen) < 1,5 cm²
 - RM très serré (sévère) < 1 cm²
 - Gradient moyen transmitral >7mmHg
 - RM (modéré) < 5mmHg
 - RM moyen 5-10mmHg

- RM sévère > 10mmHg
- PAPs
 - RM modéré < 30 mmHg
 - RM moyen 30 à 50 mmHg
 - RM sévère > 50 mmHg

	Gradient moyen	Surface	PAP systolique
RM MODERE	< 5mmHg	>1.5cm2	< 30mmHg
RM MOYEN	5 à 10 mmHg	1 à 1.5 cm2	30 à 50 mmHg
RM SEVERE	>10mmHg	< 1cm2	>50mmHg

3 – Indirectement, le degré de sténose est apprécié sur:

- Retentissement sur les cavités cardiaques :
 - OG dilatée,
 - VG de taille et de fonction normales,
 - Cavités droites dilatées
- Estimation de la pression artérielle pulmonaire (PAPs) par mesure de la vitesse maximale de l'IT en Doppler
 - HTAP systolique

4- Etude anatomique de la valve mitrale (score de CORMIER)

- **Groupe 1** : Valve mitrale souple non calcifiée, avec appareil sous valvulaire peu rémanié (cordage > 10mm)
- **Groupe 2** : valve mitrale souple non calcifiée, avec appareil sous valvulaire très rémanée (cordage < 10mm)
- **Groupe 3** : valve mitrale calcifiée quelle que soit son extension, quelle que soit l'importance de l'appareil sous valvulaire

■ CLASSIFICATION DE CORMIER

■ Classe I : valves souples, appareil sous-valvulaire peu remanié, cordages >10mm

■ Classe II : valves souples, appareil sous-valvulaire remanié, cordages < 10mm

■ Classe III : valves calcifiées

■ SCORE DE WILKINS

- Mobilité valvulaire :
 - Valve très mobile avec restriction localisée au bord libre
 - Mobilité réduite de la portion médiane et basale
 - Limitation modérée des mouvements en diastole
 - Limitation importante des mouvements en diastole
- Appareil sous-valvulaire
 - Epaissement minime juste sous les feuillets
 - Epaissement des cordages inférieurs au tiers de leur longueur
 - Epaissement de l'ensemble des cordages
 - Epaissement et raccourcissement important des cordages
- Epaissement valvulaire
 - Epaisseur quasi normale des feuillets (<5 mm)
 - Epaissement important de l'extrémité des feuillets
 - Epaissement important de tout le feuillet (5-8 mm)
 - Epaissement majeur des feuillets (> 8 mm)
- Calcifications
 - Plaque d'échos brillants
 - Zones éparpillées d'échos brillants
 - Hyperdensité atteignant la partie moyenne des feuillets
 - Hyperdensité diffuse
- Le score total est obtenu par addition des scores de chaque item. Un score > 8 définit une atteinte valvulaire importante

5 – Guide le choix thérapeutique selon

- Etat de l'appareil valvulaire et sous valvulaire
- Thrombus de l'OG (intérêt de la voie ETO)
- Fuite mitrale au Doppler couleur

6 – Vérifie l'absence d'autres valvulopathies

- Aortique : surtout IA
- Tricuspidienne : le plus souvent fonctionnelle, rarement organique

7– Elimine le seul vrai diagnostic différentiel : myxome de l'oreille gauche

8- Recherche les contre-indications à la CMP

- Surface > 1.5 cm2

- Thrombus atriale
- Calcification sévère ou en position bicommissurale
- Absence de fusion commissurale
- Valvulopathie aortique sévère concomitante ou fuite tricuspide sévère avec sténose tricuspide
- Coronaropathie concomitante nécessitant une chirurgie de pontage coronaire

D – Cathétérisme cardiaque

- **les indications sont rares**
 - doute sur la sévérité du degré de la sténose ;
 - fuite mitrale difficile à quantifier par les examens non invasifs ;
 - lésions valvulaires associées ;
 - il peut précéder et suivre une dilatation mitrale par ballonnet
- **le cathétérisme droit**
 - pressions et résistances pulmonaires ↑
 - index cardiaque ↓
 - pression capillaire pulmonaire (reflet de la pression auriculaire gauche) ↑
- **le cathétérisme gauche**
 - gradient transmitral (courbe simultanée capillaire pulmonaire-VG)
 - surface valvulaire
 - fuite mitrale (ventriculographie)
- coronarographie rare, avant chirurgie, chez les sujets âgés ou en cas d'angor

E- ETO (Echographie trans-oesophagienne) : pour éliminer thrombus atriale (contre indication à la commisurotomie percutané (CMP))

F- ECHO 3D : meilleure analyse des commissures , recherche des calcifications. Permet également chez les patients qui ont déjà eu une CMP ou chirurgicale de distinguer une resténose par fusion commissurale bilatérale accessible à une nouvelle CMP d'une resténose avec rigidité valvulaire associée à une ou deux commissures ouvertes qui relèvent de la chirurgie

II – 1 – 4 – EVOLUTIONS, COMPLICATIONS ET PRONOSTIC

A – Evolution

- Progressive :
 - Tolérance fonctionnelle souvent longue
 - Délai entre le RAA et l'apparition des signes fonctionnels = 20 ans
 - Sans traitement, il faut environ 5 ans pour passer d'une dyspnée classe II à une dyspnée classe III / IV
 - Plus de 50% des patients dépassent l'âge de 40 ans
- Peut être émaillée de complications

B – Complications (liées surtout au RM serré)

1 – Complications auriculaires gauches:

- Thrombose intra-auriculaire gauche
- Troubles du rythme auriculaire : (ESA, flutter auriculaire, arythmie par fibrillation auriculaire)

2 – Embolies systémiques

3 – Complications pulmonaires:

- Dyspnée d'effort ou paroxystique(en rapport avec l'augmentation des pressions capillaires pulmonaires)
- Broncho-pneumopathie mitrale et parfois hémosidérose (dans les sténoses serrées longtemps évoluées)
- Embolies pulmonaires

4 – Insuffisance ventriculaire droite (secondaire à l'HTAP et témoin d'un RM serré)

→ IC globale

- Tardive
- IT importante, fonctionnelle
- Terme de l'évolution de la sténose mitrale
- Pronostic réservé

5 – Rechute rhumatismale surtout chez l'enfant ou l'adulte jeune

6 – Les complications gravido-cardiaques:

- Chez le fœtus : avortement, accouchement prématuré
- Chez la mère : OAP, vers le 3^{ème} mois ou le post-partum, risque thrombo-embolique

7 – La greffe bactérienne : très rare sur RM pur

8 – Compression du nerf récurrent gauche par une OG ectasique ⇔ Sd d'Ortner

9 – Resténose mitrale après commissurotomie digitale ou instrumentale

II – 2 – FORMES CLINIQUES:

A – Selon l'étiologies

A – 1 RM rhumatismale

- RM pure
- Maladie mitrale
- Maladie rhumatismale avec atteinte polyvalvulaires

A – 2 RM dégénérative lié à l'âge

A – 3 RM post radique (irradiation cancer du sein, poumon)

A – 4 RM médicamenteuse (dérivé Ergo de seigle, anorexigène)

A – 5 RM Congénitale : hypoplasie annulaire, valve mitrale en parachute, double orifice mitrale

A – 6 RM de l'insuffisance rénale par hypercacémie

A – 7 Mécanisme associée

B – Selon le degré de sténose

B – 1 – RM pur peu serré

- Longtemps bien toléré
- Surface mitral $\geq 2 \text{ cm}^2$
- Rythme sinusal ou ACFA
- Absence d'IM
- Pas ou peu de retentissement clinique ou paraclinique

B – 2 – RM serré et très serré (cf type de description)

- Clinique:
 - Dyspnée et ou hémoptysie à l'effort
 - râles crépitants aux deux bases
 - hépatalgie vasculaire, œdèmes des membres inférieurs, turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire
 - éclat de B2 (HTAP)
- ECG
 - forte HVD électrique,
 - trouble du rythme
- Echo
 - EF < 10mm/sec

- surface mitrale <1,5 cm²
- gradient transmitral > 7 mmHg
- Cathétérisme
 - Droit : pression capillaire pulmonaire >20mm au repos, s'élevant nettement à l'effort
 - gauche : gradient diastolique A-V > 20mmHg

C – RM associé à d'autres valvulopathie

RM associé à IM

- souffle holo-systolique apexo-axillaire
- expansion systolique de l'oreillette gauche à la radioscopie
- HVG radiologique et électrique
- accentuation de l'arc E à l'apexogramme
- RM prédominant ou non

RM associé à IA

- souffle diastolique soudé au 2^{ème} bruit (de base)
- abaissement de la pression minima artérielle, avec pouls bondissant
- carotidogramme: sommet pointu parfois bifide, sans incisure catacrote
- HVG radiologique et électrique

RM et RAo

- souffle systolique râpeux, frémissant (plus bas situé), irradiant dans les vaisseaux du cou
- disparition ou diminution de B2
- carotidogramme: courbe avec une montée ralentie, un plateau vibré, une incisure catacrote atténuée
- HVG radiologique et électrique

RM et RT

- roulement diastolique xiphoïdien augmentant à l'inspiration
- HAD électrique et radiologique
- jugulogramme: onde a géante

RM et IT (plus souvent fonctionnelle qu'organique)

- souffle systolique xyphoïdien augmentant en inspiration
- expansion systolique hépatique
- jugulogramme: forte amplitude de l'onde v

D – RM chez la femme enceinte

Risque de complications gravo-cardiaques :

- Chez le fœtus : avortement, accouchement prématuré
- Chez la mère : OAP, vers le 3^{ème} mois ou le post-partum, risque thrombo-embolique

E – RM selon la forme anatomique des lésions : score de Cormier

Classe 1	Classe 2	Classe 3
• Valves souples • Appareils sous valvulaires peu remanié • Cordage > 10mm	• Valves souples • Appareil sous-valvulaire remanié • Cordages < 10mm	• Valves calcifiées

III – DIAGNOSTICS

III – 1 – Diagnostic positif

- Se pose devant l'auscultation cardiaque : TRIADE DE DUROZIER
 - Claquement d'ouverture mitrale
 - Roulement diastolique apexien
 - Eclat de B1 au foyer mitral

- Repose sur la planimétrie : surface mitrale < 2,5 cm²
- Confirmé par l'examen Doppler : surface mitrale < 2,5 cm²

III – 2 – Diagnostic de gravité

- Complications (thrombo-embolique, rythmique, pulmonaires, IC global)
- Sévérité de la sténose mitrale (degré de la sténose) à l'ETT

RM	RM serré	RM très serré
Surface mitrale fonctionnelle (cm ²)	1-1.5	< 1
Gradient transmitral (mmHg)	5-10	10
PAPS (mmHg)	30-50	50

III – 3 – Diagnostics différentiels

- **Tumeur bénigne de l'OG : Myxome de l'OG**
 - Accès de cyanose + dyspnée + syncope posturale
 - RD quand myxome s'engage orifice mitral
 - Variabilité du RD ou disparition selon la position du patient (valeur sémiologique ++)
- Roulement diastolique du rétrécissement tricuspidien (xiphoïdien)
- Souffle diastolique de l'insuffisance aortique (apexien avec B2 soudé)
- Roulement pré-systolique de Flint (apexien) dans l'insuffisance aortique majeure
- Roulement diastolique de pointe (variable) dans le myxome de l'oreillette gauche
- De RM serré : (pas de roulement)
 - péricardite constrictive (claquement proto-diastolique)
 - CIA (arc moyen gauche convexe avec débord droit par grosse oreillette droite). RM + CIA= Syndrome de Lutembacher
 - cœur tri-atrial congénital (poumon de stase, aspect de grosse oreillette gauche(biloculée), HVD type barrage

III – 4 – Diagnostics étiologiques

- RM rhumatismal (plus fréquente chez la femme ; 5 à 15 ans après la polyarthrite initiale du RAA)
- Autres causes exceptionnelles
 - Congénital (plus rare)
 - RM congénital pur
 - Syndrome de Lutembacher : CIA + RM acquis
 - Calcifications de l'anneau mitral
 - Syndrome carcinoïde (atteinte prépondérante des valves droites)
 - LED, PR

IV – TRAITEMENTS

IV – 1 – Buts:

- Restaurer le flux sanguin normal (dilater l'orifice mitral ou remplacer l'appareil valvulaire devenu non fonctionnel)
- Traiter ou prévenir les symptômes en abaissant les pressions capillaires et artérielles pulmonaires
- Traiter ou prévenir l'endocardite bactérienne et les autres complications
- Restaurer le rythme sinusal en cas de FA, ou en cas d'impossibilité, ralentir la fréquence cardiaque

IV – 2 – Moyens thérapeutiques :

Médical

Dilatation mitrale percutanée = Commissurotomie mitrale percutanée (CMP)

Chirurgical
Abstention thérapeutique

IV – 2 – 1 – Médical

A – Traitement médical préventif

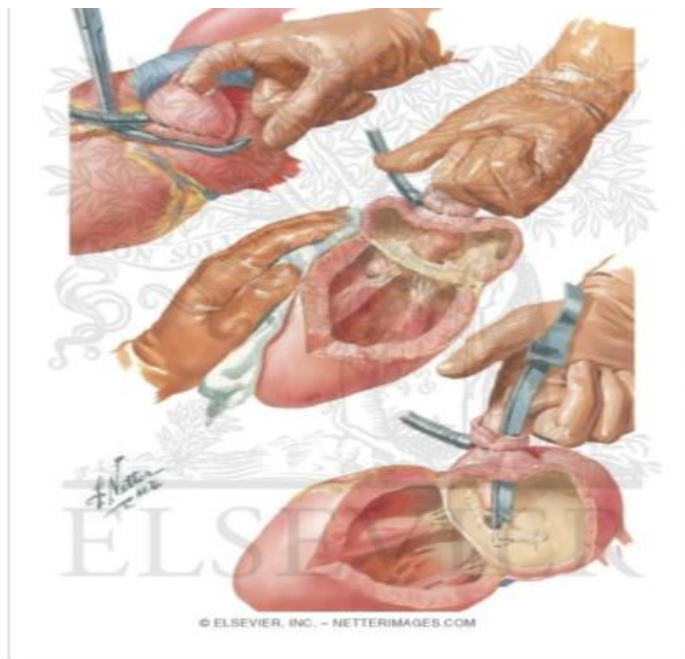
- Prévention des rechutes rhumatismales : pénicillinothérapie jusqu'à la puberté (20 ans) en cas de RAA,
- Prévention d'une greffe bactérienne par antibioprophylaxie
- Anticoagulation à vie :
 - en cas de fibrillation auriculaire
 - rythme sinusal si RM serré, et :
 - antécédent d'embolies,
 - thrombus de l'OG, contraste spontanée intra-atriale
 - Volume OG > 60 ml/m² ou diamètre en TM > 50mm

B – Traitement médical symptomatique

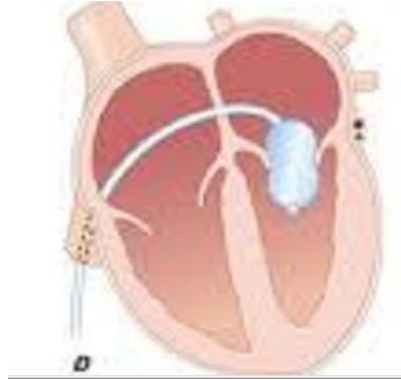
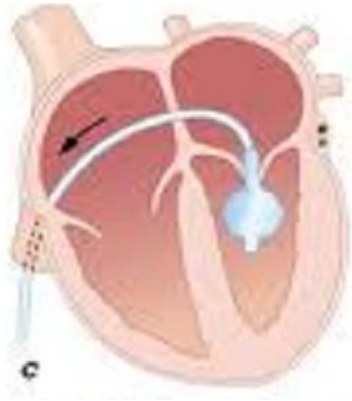
- Traitement de l'insuffisance cardiaque : bêtabloquant en 1^{er} intension, digoxine, inhibiteur calcique bradycardisant, diurétique
- Traitement de la fibrillation auriculaire :
 - Anticoagulation
 - Réduction : antiarythmique, Choc électrique externe
 - Ralentissement de la fréquence ventriculaire : digitalique, bêtabloquant
-

IV – 2 – 2 – Dilatations mitrales percutanées : traitements conservateurs

- Dilatation mitrale percutanée digitale : pays en voie de développement (Madagascar)



- Dilatation mitrale percutanée par ballonnet



Indications : 1^{ère} intention

Contre-indication :

- SVM > 1,5cm²
- Thrombus dans OG
- Fuite mitrale au moins modérée – haute
- Absence de fusion commissurale
- Calcifications valvulaires importantes ou bi-commissurales
- Autres valvulopathies sévères qui nécessitent une chirurgie
- Lésions coronaires nécessitant un Pontage

Résultats

En fonction du score échographique revisité

Variables échographiques	Points du score
SVM inférieur ≤ 1cm ²	2
Déplacement maximal des feuillets ≤ 12 mm	3
Rapport de surface commissural ≥ 1,25	3
Atteinte sous valvulaire	3

Bas risque (score : 0 à 3)

Risque intermédiaire (score 5)

Haut risque (score 6 – 11)

IV – 2 – 3 – Traitement chirurgical cardiaque :

- Remplacement valvulaire mitrale sous circulation extra corporelle (CEC)
 - Bioprothèse : **Remplacement valvulaire mitral percutané (TMVR) par bioprothèse : essai clinique en cours (Essai MITRAL)**
 - Prothèse mécanique

IV – 2 – 4 – Abstention thérapeutique : RM non serré non symptomatique sans complications hémodynamique et thromboembolique surveillance

IV – 3 – Indications :

1– Dans tous les cas

- Surveillance médicale régulière (clinique +++, ECG, échocardiographique)
- Traitement médical préventif (Rechute RAA, prévention EI, contrôle de rythme cardiaque, anticoagulation si haut risque thrombogène)

2 – RM serré ou très serré symptomatique d'origine rhumatismale

- **Traitement de 1^{ère} intention : Commissurotomie mitrale percutanée**

La CMP est recommandée chez les patients symptomatiques ne présentant pas de caractéristiques défavorables pour la CMP	I	B
La CMP est recommandée pour tous les patients symptomatiques présentant une CI ou un risque élevé d'intervention chirurgicale	I	C
La CMP doit être envisagée comme traitement initial chez les patients symptomatiques présentant une anatomie sous-optimale mais pas de caractéristiques cliniques défavorables pour la CMP	Ila	C

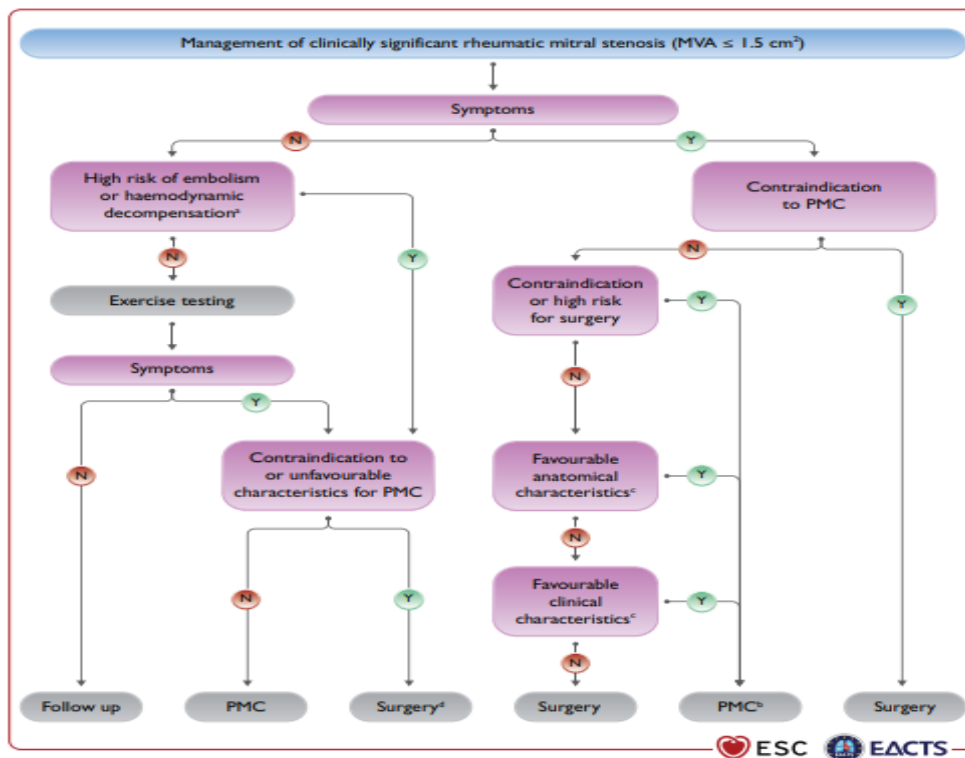
- **Traitement chirurgical : Commissurotomie chirurgicale**
 - Si CI à la CMP
 - Caractéristiques cliniques et anatomiques défavorables à la CMP

En général, l'indication d'une intervention (CMP ou chirurgicale) devrait être limitée aux patients présentant une sténose mitrale rhumatismale cliniquement significative (sténose modérée à sévère). La CMP doit être envisagée comme traitement initial pour des patients présentant une calcification légère à modérée ou une altération de l'appareil sous-valvulaire, mais dont les caractéristiques cliniques sont par ailleurs favorable.

3 – RM serré ou très serré asymptomatique d'origine rhumatismale

La CMP doit être envisagée chez les patients asymptomatiques qui ne présentent pas de caractéristiques cliniques et anatomiques défavorables à la CMP et : - Risque thromboembolique élevé (ATCD d'embolie systémique, contraste spontané dense dans l'OG, FA diagnostiquée pour la 1 ^{ère} fois ou paroxystique et/ou - Risque élevé de décompensation hémodynamique (pression pulmonaire systolique >50 mmHg au repos, nécessité d'une chirurgie non cardiaque, désir de grossesse)	Ila	C
--	-----	---

Prise en charge de la sténose mitrale rhumatismale cliniquement significative (SVM $\leq 1,5 \text{ cm}^2$)



4 – Resténose mitrale après CMP ou commissurotomie chirurgicale

- Remplacement valvulaire
- CMP si :
 - Caractéristiques favorables
 - Mécanisme prédominant : refusion commissurale

5 – RM serré d'origine rhumatismale associées à d'autres valvulopathies

- RM serré + valvulopathie aortique sévère : Traitement chirurgical en l'absence de CI
- RM serré + valvulopathie aortique modérée : CMP comme traitement d'attente pour une chirurgie des deux valves
- RM serré + IT sévère : CMP si rythme sinusal, HAG modérée et IT sévère fonctionnelle secondaire à une HTAP

6 – RM serré dégénératif avec calcifications annulaires mitrales du sujet âgé

- Patient symptomatique inopérable : Remplacement valvulaire mitral par voie percutanée

7 – Syndrome de Lutembacher : CMP ou remplacement valvulaire + fermeture du defect septal

8 – RM et grossesse

Chez les femmes ayant un désir de grossesse mais présentant une valvulopathie mitrale à type de RM serré ou très serré, la grossesse devrait être découragée et une intervention (CMP ou chirurgicale) devrait être recommandée avant toute grossesse

- Avant la grossesse :
 - CI relative de la grossesse dans RM serré et très serré
 - Intervention percutanée ou chirurgicale recommandée avant planification de grossesse
- Femme enceinte avec RM serré ou très serré :
 - CMP si :
 - > 20 SA
 - Symptomatologie sévère (NYHA III ou IV)

- Et/ou PAPS > 50 mmHg malgré traitement optimal
- Extraction fœtale (OC)

9 – RM compliqué

- Fibrillation auriculaire
 - AVK (INR cible : 2-3)
 - Cardioversion après intervention sur valve mitrale réussie :
 - FA d'apparition récente ou paroxystique
 - OG modérément dilatée
- Endocardite infectieuse : antibiothérapie

IV – 4 – Résultats :

- Sans traitement
 - Evolution vers les complications
 - Morbi-mortalité ↑
- Avec traitement
 - Favorable
 - Amendement des symptômes

IV – 5 – Surveillance :

- RM très serré asymptomatique : suivis annuellement (cliniques + ECG + ETT)
- RM serré : suivi toute les 2-3 ans (clinique + ECG + ETT)
- CMP réussi :
 - Suivi annuel (clinique + ECG + ETT)
 - Suivi plus fréquent si resténose

CONCLUSION :

- **RM = sténose permanente de l'orifice auriculoventriculaire gauche** dont la **surface est inférieure à 2,5 cm²**, réalisant un **obstacle au remplissage** ventriculaire gauche pendant la diastole.
- Le diagnostic positif du RM est clinique et repose sur l'auscultation cardiaque (rythme de Durozier), parfois difficile en cas de tachyarythmie, et est confirmé par l'échographie-Doppler cardiaque.
- L'écho-Doppler permet également de préciser :
 - le degré de la sténose
 - le retentissement auriculaire gauche, pulmonaire et sur les cavités droites
 - le choix thérapeutique en cas de sténose serrée : dilatation ou chirurgie
- Les anticoagulants sont indiqués dans le RM avec fibrillation auriculaire, ou RM serré en rythme sinusal avec antécédent d'embolie, de thrombus de l'oreillette gauche, si OG >50mm ou volume OG 60ml/m² pour tout porteur de prothèse valvulaire
- Le traitement est :
 - Médical
 - Dilatation mitrale percutanée
 - Chirurgical
 - Abstention thérapeutique